Procédure SAMBA

Sommaire

Sommaire.....1
Informations additionnelles.....1
Partie 1 - Présentation de Samba.....2
Partie 2 - Les prérequis.....2
Partie 3 - Installation du serveur.....2
Partie 4 - Création d'utilisateurs et de groupes.....3
Partie 5 - Configuration du service Samba smbd.....3
Partie 6 - Création du partage.....4
Partie 7 - Connexion au partage Samba.....7
Sous partie 1 : Connexion via windows grâce au lecteur réseau.....7
Sous partie 2 : Connexion via Linux via le terminal.....10
Sous partie 3 : En montant la ressource partagée.....11

Informations additionnelles

Os utilisé	Debian 12.5
Procédure réalisée sur machine virtuelle :	Oui
IP de la machine	172.17.219.111

Partie 1 - Présentation de Samba

Samba est un logiciel libre permettant le partage de fichiers et d'imprimantes entre des systèmes Linux/Unix et des machines Windows via le protocole SMB/CIFS. Il permet à un serveur Linux d'agir comme un contrôleur de domaine ou un simple serveur de fichiers accessible depuis un réseau local, facilitant ainsi l'intégration dans un environnement mixte. Facile à configurer et très utilisé en entreprise, Samba offre une solution efficace pour l'interopérabilité entre systèmes.

Partie 2 - Les prérequis

1) Une machine Debian
2) Une IP fixe
3) Renommer sa machine “debian-samba” dans etc/hostname

Partie 3 - Installation du serveur

Nous allons commencer par installer **samba**

```
apt install samba
```

Nous pouvons également vérifier que le service smbd soit bien lancé.

```
systemctl status smbd
```

```
● smbd.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-10-08 12:19:28 CEST; 13min ago
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 2933 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 2935 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2944 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 2306)
     Memory: 6.7M
        CPU: 367ms
     CGroup: /system.slice/smbd.service
             ├─2944 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─2946 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─2947 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
```

On constate que le service est bien lancé, nous allons désormais automatiser son lancement au démarrage de la machine.

```
systemctl enable smbd
```

Partie 4 - Création d’utilisateurs et de groupes

Nous allons devoir créer un utilisateur et lui attribuer un mot de passe.

```
apt install sudo
```

```
sudo adduser rootsio
```

Il faudra ensuite lui donner le mot de passe “rootsio”

Partie 5 - Configuration du service Samba smbd

Nous allons éditer le fichier de configuration qui se situe dans etc/samba.

Avant de commencer à éditer le fichier de configuration, il faut en faire une copie.

```
cd /etc/samba
```

```
cp smb.conf smb.conf.save
```

Afin de nous simplifier la tâche, nous allons retirer tout le texte qui est commenté à l’aide de la commande suivante.

```
testparm smb.conf.save > smb.conf
```

Éditons maintenant le fichier de configuration.

```
nano smb.conf
```

il faudra ajouter ceci à la fin du fichier

```
[TiersLieux]
comment = Partage TiersLieux
path = /partage_TL
guest ok = no
read only = no
browsable = yes
valid users = @partage_TL, rootsio
```

Il faudra ensuite relancer le service utilisé, ici smbd.

```
systemctl restart smbd
```

Partie 6 - Création du partage

Le serveur étant configuré nous allons pouvoir créer le répertoire de partage ainsi que les utilisateurs spécifiques pour Samba.

Nous allons créer le répertoire à l'aide de la commande suivante (à la racine).

```
mkdir /partage_TL
```

Pour vérifier on peut faire la commande suivante

```
ls -ld /partage_TL/
```

```
root@debian:/etc/samba# ls -ld /partage_TL/
drwxrwxr-x 2 root root 4096 17 oct.  13:59 /partage_TL/
```

On peut constater que le partage appartient encore à l'utilisateur "root". Nous allons donc changer le propriétaire afin que "rootsio" soit désormais l'unique propriétaire.

```
chown rootsio:rootsio /partage_TL/
```

On peut reverifier le propriétaire avec la commande précédente, on peut désormais voir que le propriétaire à changé.

Nous pouvons désormais passer à la partie concernant la création d'utilisateurs.
De base Samba va utiliser les comptes Linux existants sur le serveur, ce qui est plutôt

pratique à gérer. Malheureusement, cela va poser un problème pour Windows car Windows utilise le MD4 pour hacher les mots de passe alors que Linux utilise le MD5. Ainsi quand Windows va présenter le login et va hacher le mot de passe rentré, il va le faire en utilisant MD4. Le résultat sera donc différent de ce que Linux aura avec le MD5, et cegroup même si le mot de passe en clair est identique !

La solution trouvée a été d'ajouter au mot de passe Linux hashé en MD5, la version hachée en MD4. Ces deux mots de passe seront indépendants : votre mot de passe pour samba (haché en MD4) peut être différent de celui de votre mot de passe Linux (hashé en MD5).

Pour générer les mots de passe hachés avec MD4, il faut utiliser la commande suivante.

```
smbpasswd -a nom_du_compte
```

Créons le mot de passe samba pour rootsio :

```
smbpasswd -a rootsio
```

Il faudra ensuite créer un mot de passe. Nous prendrons smbrootsio.

Votre compte « rootsio » pour Samba est donc prêt. Il existe aussi des options pour supprimer définitivement un compte Samba, ou simplement lui interdire temporairement l'accès (désactivation du compte).

Ces commandes pourraient être utiles par la suite

smbpasswd -a nom_du_compte	Création du mot de passe samba pour le compte 'nom_du_compte"
smbpasswd -x nom_du_compte	Suppression du compte samba « nom_du_compte »
smbpasswd -d nom_du_compte	Désactivation du compte samba « nom_du_compte »
smbpasswd -e nom_du_compte	Réactivation du compte samba « nom_du_compte »

⚠️N'oubliez pas que la commande « smbpasswd » n'agit pas du tout sur le compte Linux associé, ce sont deux choses indépendantes.

Nous allons à présent gérer le groupe « partage_TL » pour Samba, qui nous aidera à gérer plus facilement les utilisateurs autorisés sur ce partage :

```
groupadd partage_TL
```

Pour tester tout cela, créons un utilisateur « test_samba » afin de vérifier que tout fonctionne correctement :

```
adduser test_samba
```

```
root@SRVdebian11:~# adduser test_samba
Ajout de l'utilisateur « test_samba » ...
Ajout du nouveau groupe « test_samba » (1018) ...
Ajout du nouvel utilisateur « test_samba » (1013) avec le groupe «
test_samba »
...
Création du répertoire personnel « /home/test_samba »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
Changing the user information for test_samba
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Cette information est-elle correcte ? [O/n]o
```

Créons le mot de passe pour Samba :

```
smbpasswd -a test_samba
```

```
root@debian:~# smbpasswd -a test_samba
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user test_samba.
root@debian:~#
```

Une fois cela fait il ne faut pas oublier à rajouter l'utilisateur "test_samba" dans le groupe "partage_TL"

```
gpasswd -a test_samba partage_TL
```

Il faut également changer le groupe du dossier "/partage_TL" qui est pour le moment

“rootsio” pour “partage_TL”

```
chgrp -R partage_TL /partage_TL
```

```
ls -ld /partage_TL
```

```
root@debian:~# ls -ld /partage_TL
drwxrwxr-x 2 rootsio partage_TL 4096 17 oct.  13:59 /partage_TL
```

Si nous laissons les choses en l’état, les utilisateurs du groupe « partage_TL » ne pourront pas écrire dans le partage. Donnons-leur le droit d’écriture :

```
chmod -R g+rw /partage_TL
```

Nous allons à présent pouvoir vérifier si toute notre configuration à été réalisée correctement.

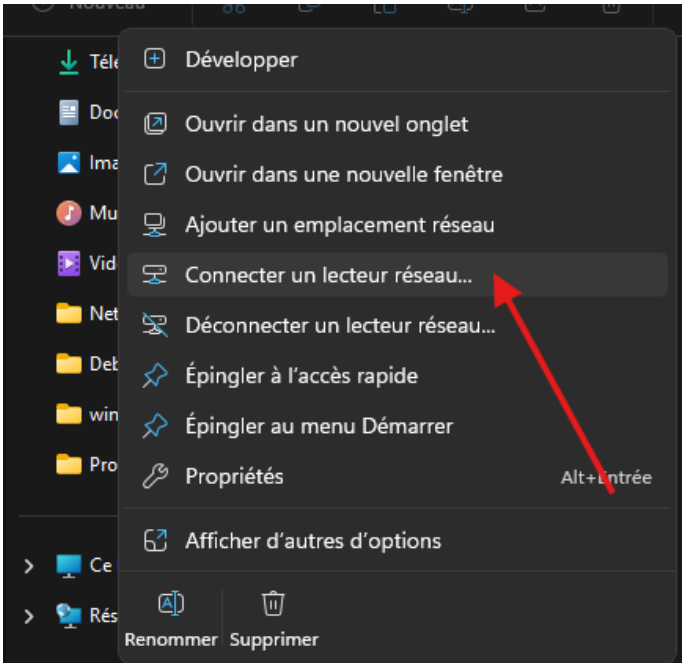
Partie 7 - Connexion au partage Samba

Il existe plusieurs façons de se connecter à notre partage :

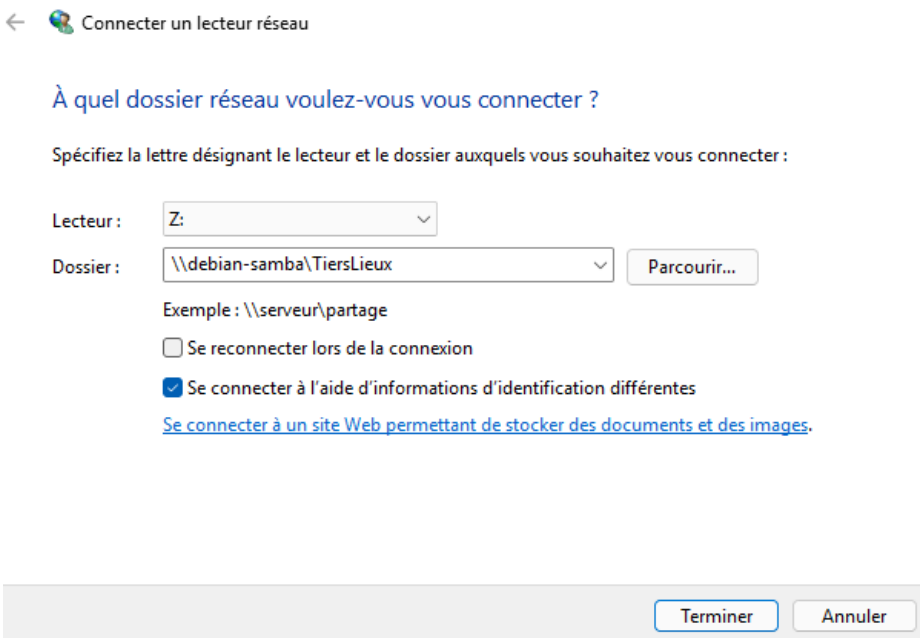
- via Windows : nous pouvons soit nous connecter directement depuis l’explorateur soit en montant le répertoire de partage en tant que lecteur réseau
- via Linux : on utilisera classiquement le terminal pour ce faire même si nous pouvons utiliser l’outil graphique.

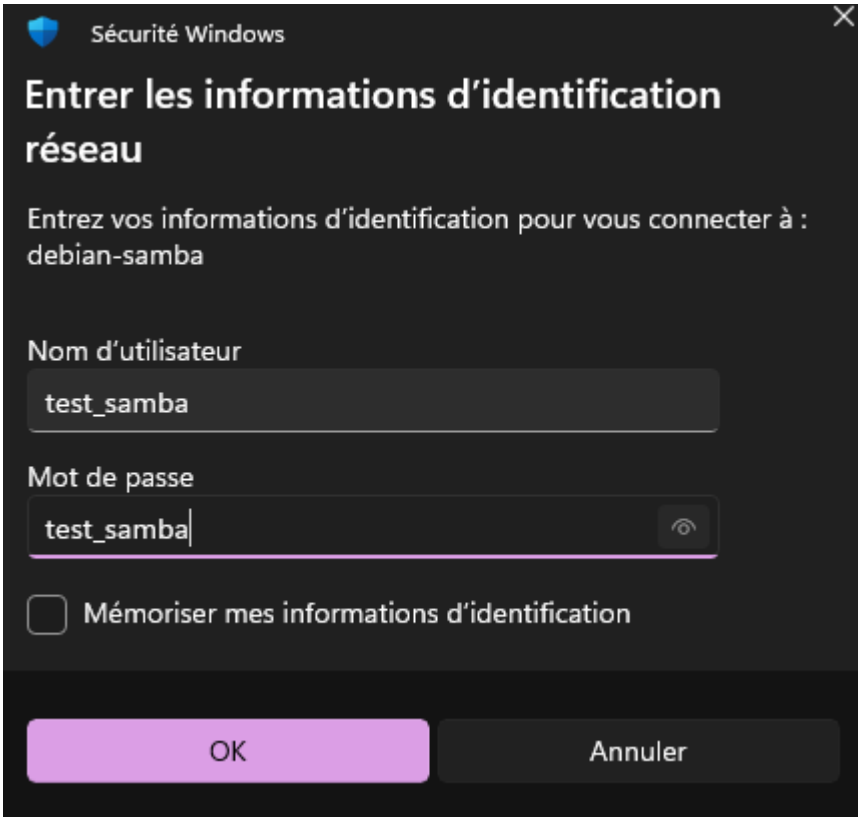
Sous partie 1 : Connexion via windows grâce au lecteur réseau

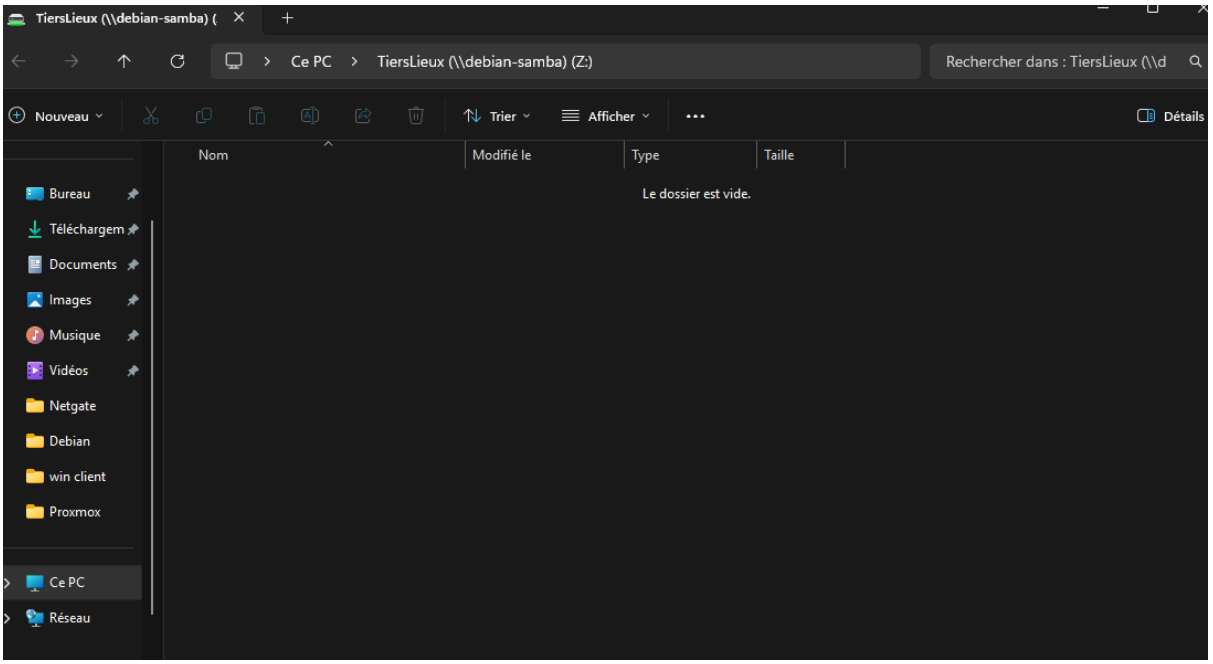
Via votre explorateur de fichiers Windows vous cliquez sur « connecter un lecteur réseau » (la commande « netuse » fonctionne très bien aussi) :



Vous choisissez ensuite la lettre qui sera affectée à votre lecteur réseau, ainsi que son emplacement sur le réseau. Vous pouvez aussi mettre l'adresse IP du Serveur au lieu de son nom. N'oubliez pas de cocher la case « Se connecter à l'aide d'informations d'identifications différentes » car vous n'aurez pas le même login qu'avec votre machine Windows.







Vous avez désormais accès au partage via le lecteur réseau.*

⚠️ : si cela ne fonctionne pas, il faut utiliser l'adresse IP

Sous partie 2 : Connexion via Linux via le terminal.

Sous Linux il est courant d'utiliser le terminal plutôt que l'interface graphique. Pour obtenir des informations sur un partage samba on peut utiliser la commande « smbclient » avec l'option « -L » :

Attention, comme nous allons réaliser ce test sur une nouvelle machine debian vierge il faudra installer smbclient

```
apt install smbclient
```

```
smbclient -L nom_ou_@IP_du_serveur -U nom_user
```

Donc dans notre cas :

```
smbclient -L debian-samba -U test_samba
```

```
root@debian-samba:~# smbclient -L debian-samba -U test_samba
Password for [WORKGROUP\test_samba]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        TiersLieux      Disk      Partage TiersLieux
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4-Debian-4.22.4+dfsg-1
~deb13u1)
        test_samba      Disk      Home Directories
```

On remarque que "TiersLieux" est bien trouvé. Nous allons nous y connecter.

```
smbclient //debian-samba/TiersLieux -U test_samba
```

```
root@debian-samba:~# smbclient //debian-samba/TiersLieux -U test_samba
Password for [WORKGROUP\test_samba]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```

Nous sommes désormais connectés.

Essayons de lister les fichiers

```
ls
```

```
smb: \> ls
  .                                   D        0  Fri Oct 17 13:59:51 2025
  ..                                  D        0  Fri Oct 17 13:59:51 2025

                7142920 blocks of size 1024. 5636572 blocks available
```

Sous partie 3 : En montant la ressource partagée

La synthèse est la suivante :

Créons ainsi le point de montage « /mnt/samba » sur Client, destiné à monter notre partage samba sur debian-samba :

cd /mnt

mkdir samba

```
root@debian:/mnt# mount -t cifs -o username=test_samba,password=test_samba
//172.17.219.150/TiersLieux /mnt/samba
```

Vérifions si le montage s'est déroulé correctement :

```
mount | grep /mnt
```

```
root@debian-samba:~# mount | grep /mnt
//192.168.1.43/TiersLieux on /mnt/samba type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=tes
t_samba,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.1.43,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mappos
ix,reparse=nfs,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1)
root@debian-samba:~#
```

Listons le contenu de « /mnt/samba »

```
ls /mnt/samba
```

Si des fichiers sont présents sur votre partage, ils seront ici et visibles via cette commande.

⚠️Si vous redémarrez la machine, le montage sera perdu et il faudra recommencer.

Nous pouvons tout simplement utiliser le fichier « /etc/fstab » qui permet de dire au système quels sont les montages à activer au démarrage, comme cela notre partage « Samba » sera automatiquement monté sur notre machine.

Editons le fichier

```
nano /etc/fstab
```

```
//172.17.219.150/TiersLieux     /mnt/samba      cifs
username=test_samba,password=test_samba  0
```

```
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
//172.17.219.150/TiersLieux     /mnt/samba      cifs    username=test_samba,password=test_samba 0       0
```

apt install cifs-utils

⚠️Cette méthode à un revers important : cela donnera accès à tous les utilisateurs du client à notre partage, puisqu'ils utiliseront tous la connexion de « test_samba ». Il faut donc être rigoureux et ne faire cela que pour les comptes génériques et non pas pour les comptes disposant de droits évolués.

Voilà pour l'automatisation ! Par contre pour ce qui est du mot de passe, même si nous ne le tapons plus sur le terminal, le voilà maintenant inscrit dans le fichier « /etc/fstab » ! Malheureusement ce fichier est accessible au plus grand nombre

Nous allons ruser : nous allons mettre notre identifiant et votre mot de passe dans un fichier caché qui ne sera pas accessible à tout le monde mais qui sera utilisable par fstab ! Pour cela nous allons utiliser un fichier de type « credentials », qui sera appelé (et compris) via /etc/fstab.

Créons le fichier caché qui va nous servir de credentials. Appelons-le « .smbpasswd » (je vous rappelle que le « . » indique que c'est un fichier caché dans notre home directory.

```
echo username=test_samba> .smbpasswd
```

```
echo password=test >> .smbpasswd
```

Notre fichier caché contient désormais votre username et notre password

```
cat .smbpasswd
```

Vous aurez alors le nom d’utilisateur et le mode de passe.

Etant donné que tout le monde à accès au fichier, nous allons changer cela.

```
chmod 600 .smbpasswd
```

Voilà qui est mieux ! Il ne nous reste plus qu’à modifier le fichier « /etc/fstab » pour lui faire utiliser notre fichier credentials « .smbpasswd » :

```
//192.168.1.43/TiersLieux /mnt/samba cifs credentials=/root/.smbpasswd 0
0
```